



Nombre y Apellido:		
Comisión:	Docente:	Carrera:

ACTIVIDAD 1

Dadas las siguientes funciones: $f(x) = -\sqrt{-x+1}$ y $g(x) = e^{\frac{1}{x-2}}$

- Determinar el dominio de f y el dominio de su derivada.
- Obtener la ley de la función inversa de f , indicando su dominio.
- Resolver la integral: $\int [f(x)]^2 \cos(2x) dx$
- Hallar G una primitiva de la función $\frac{g(x)}{(x-2)^2}$, sabiendo que $G(3) = -e$
- Determinar el carácter de la integral impropia: $\int_3^{+\infty} \ln(g(x)) dx$
- Calcular el área de la región delimitada por la gráfica de f y la recta de ecuación $2y = x - 1$

ACTIVIDAD 2

Dada la ley de la función: $h(x) = \begin{cases} (x-3)^2 + 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \\ \frac{2}{x-3} & \text{si } 4 < x \leq 7 \end{cases}$, determinar si son verdaderas o falsas las

siguientes proposiciones, **justificando** en cada caso su respuesta.

- h es continua y derivable en el intervalo $(1, 7)$
- h tiene un máximo absoluto y un máximo local en su dominio
- Es posible aplicar el Teorema del valor medio en el intervalo $[1, 4]$
- h es decreciente y positiva en todo su dominio

ACTIVIDAD 3

Determinar el carácter de las siguientes series

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+4}}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+n}}$

RESOLUCIÓN DEL EXAMEN

Día y horario: Jueves 12/02 – 15.00 hs

ID de reunión: 832 0415 1510

Código de acceso: 1001

